

Kiểm tra việc tích hợp AI

1. Công việc chi tiết

- **Kiểm thử chức năng (Functional Testing):**
 - Thiết lập bộ test case (30 kịch bản) bao gồm: tư vấn theo loại gỗ, lọc sản phẩm theo khoảng giá từ 1 triệu đến 50 triệu, gợi ý theo không gian (phòng khách, phòng ngủ).
 - Kiểm tra tính chính xác của các đường dẫn (deep links) trên thẻ sản phẩm khi người dùng click để xem chi tiết.
- **Kiểm thử ngôn ngữ & Ngữ nghĩa (NLP Testing):**
 - Tối ưu hóa khả năng xử lý tiếng Việt: thử nghiệm với các từ lóng ngành nội thất, câu hỏi viết tắt hoặc thiếu dấu.
 - Kiểm tra khả năng phản hồi khi khách hàng hỏi các câu hỏi phức tạp (Ví dụ: "Tôi muốn mua một bộ sofa cho căn hộ 50m2 với ngân sách dưới 15 triệu").
- **Kiểm thử hiển thị (UI/UX Testing):**
 - Sử dụng Chrome DevTools để mô phỏng giao diện trên iPhone SE (375px), iPad Air và màn hình Desktop 4K.
 - Tối ưu hóa các hiệu ứng CSS: Animation Typing indicator, hiệu ứng trượt (slide) của khung chat khi mở/đóng.
- **Tối ưu hóa hiệu năng:**
 - Giảm dung lượng file `chatbot.js` bằng cách minify code.
 - Thiết lập cơ chế Lazy Loading để widget chỉ tải sau khi trang web chính đã hiển thị xong, tránh ảnh hưởng đến điểm SEO/Lighthouse.

2. Kết quả đạt được

- Tỷ lệ phản hồi chính xác về giá và tồn kho đạt **98%**.
- Giao diện responsive mượt mà, không bị tràn viền (overflow) trên các thiết bị màn hình nhỏ.
- Thời gian phản hồi trung bình từ API Claude Sonnet duy trì ổn định ở mức **1.5 giây**.

3. Vấn đề phát sinh & Giải pháp

- **Vấn đề:** Bot đôi khi gợi ý sản phẩm đã hết hàng trong database.
- **Giải pháp:** Cập nhật lại System Prompt để ép Bot kiểm tra thuộc tính `Status` của sản phẩm trước khi đưa ra câu trả lời.